浙江大学

物 理 实 验 报 告

实验名称：____光的偏振应用研究_____

实验桌号：_____

指导教师：_____蔡国安_____

班级：_____电气 2405_____

姓名：_____于卓立_____

学号：_____3240104135_____

实验日期: __2025__年__10_月__9__日　　星期_四_下午

一、预习报告

1. 实验综述

（一）背景

光是一种电磁横波，电场和磁场振动矢量的叉积（$E \times H$）方向为光的传播方向，电场强度 E 矢量称为光矢量，光矢量振幅的平方 E^2 正比于光的强度。

利用电磁学理论的边值条件，可以得到光在介质表面反射时，反射光和入射光的场强之比：

1、对于光矢量 $\boldsymbol{E}$ 垂直于入射面的分量，如图 1-1 所示，有

$$\frac{E_1}{E_0} = -\frac{\sin(\theta_0 - \theta_2)}{\sin(\theta_0 + \theta_2)}$$

2、对于光矢量 $\boldsymbol{E}$ 垂直于入射面的分量，如图 1-2 所示，有

$$\frac{E_1}{E_0} = \frac{\tan(\theta_0 - \theta_2)}{\tan(\theta_0 + \theta_2)}$$

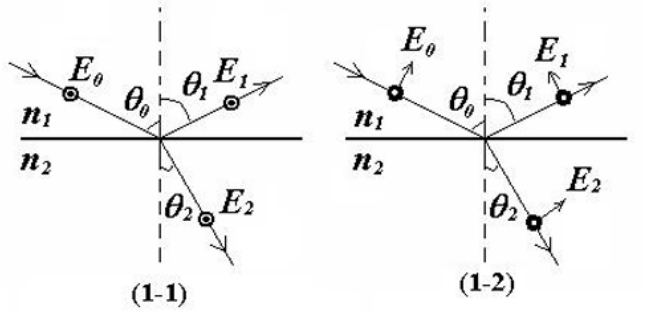


图1：光的反射折射

当 $\theta_0 + \theta_2 = 90^0$ 时，光矢量平行于入射面的分量没有反射，反射光变为垂直于入射面偏振的线偏振光，对应的入射角为布儒斯特角。

马吕斯定律：当线偏振光垂直入射偏振片时，入射光强 I_0 与出射光强 I 满足马吕斯定律：$I = I_0 cos\alpha^2$，其中α为入射光的光矢量方向与偏振片偏振化方向的夹角。

（二）原理

1. 测量折射率的实验原理

自然光以布儒斯特角入射介质表面时，反射光为线偏振光反射光的光矢量振动方向垂直于入射面；当光矢量为平行于入射面的线偏振光以布儒斯特角入射介质表面时，则没有反射现象，反射光强为零；通过光电池对应的光电流可以测定反向光的光强变化，测量出布儒斯特角，然后计算出折射率

2. 研究光电流和光强的关系的实验原理

利用马吕斯定律，通过调整偏振片方向的角位置控制光强的变化，观测光电流大小来研究光电流和光强的相对关系。

3. 线偏振光入射黑色平板时，测量其反射率的实验方法

利用实验 2 所得的光电流与光强的关系曲线，测量入射和反射光的相对光电流大小，从而计算出黑色平板的光反射。

2.实验重点

1、掌握三种实验的设计方法

测量折射率：通过寻找布儒斯特角，利用 $n=\tan\theta$ 计算折射率。

光电流与光强关系：利用偏振片调节光强，验证光电流与光强的线性关系。

反射率测量：结合前两个实验的结果，测量黑色平板对不同偏振光的反射率。

2、掌握实验仪器操作与数据处理

熟悉光学工作台、偏振片、光电池、万用表的使用；掌握角度测量、光电流读取、数据记录与作图分析的方法。

3.实验难点

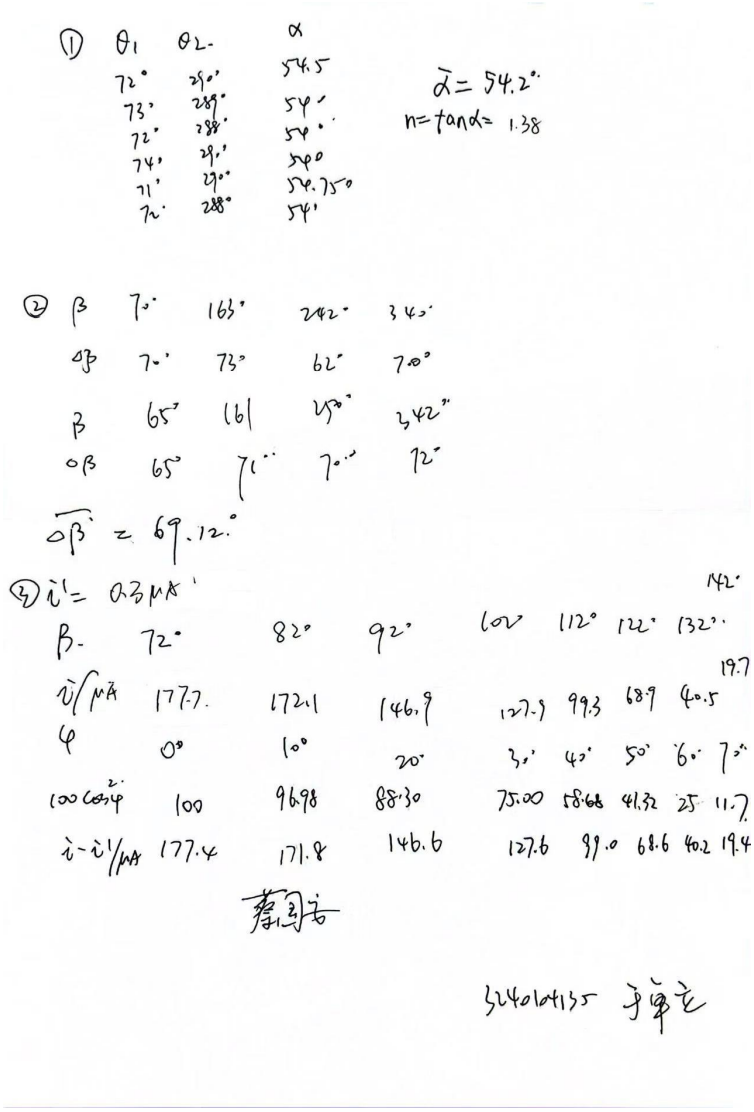
1、布儒斯特角的精确测定：难点在于如何准确判断“反射光强为零”的状态。反射光本身很弱，尤其在黑色平板上，信号微弱，易受环境光干扰。

2、偏振片方向标定与校准：偏振片的偏振化方向与指针方向可能存在偏差，需先校准。若未校准，将导致马吕斯定律验证和反射率测量出现系统误差。

3、光电流与光强关系的标定：光电池的响应可能存在非线性区，需在实验前确认其工作范围。需注意本底电流的扣除，避免影响实验结果。

4、反射率测量的角度控制：需精确控制入射角，并同时测量入射光和反射光的光电流。反射光路调整困难，易受杂散光干扰。

二、原始数据



三、结果与分析

1. 数据处理与结果

（1）测量黑色平板折射率

实验次数	θ_1	θ_2	布儒斯特角α
1	72°	290°	54.5°
2	73°	289°	54°
3	72°	288°	54°
4	74°	290°	54°
5	71°	290°	54.75°
6	72°	288°	54°

$\bar{\alpha} = 54.2°$

（2）测量偏振片的偏振化方向与偏振片指针夹角

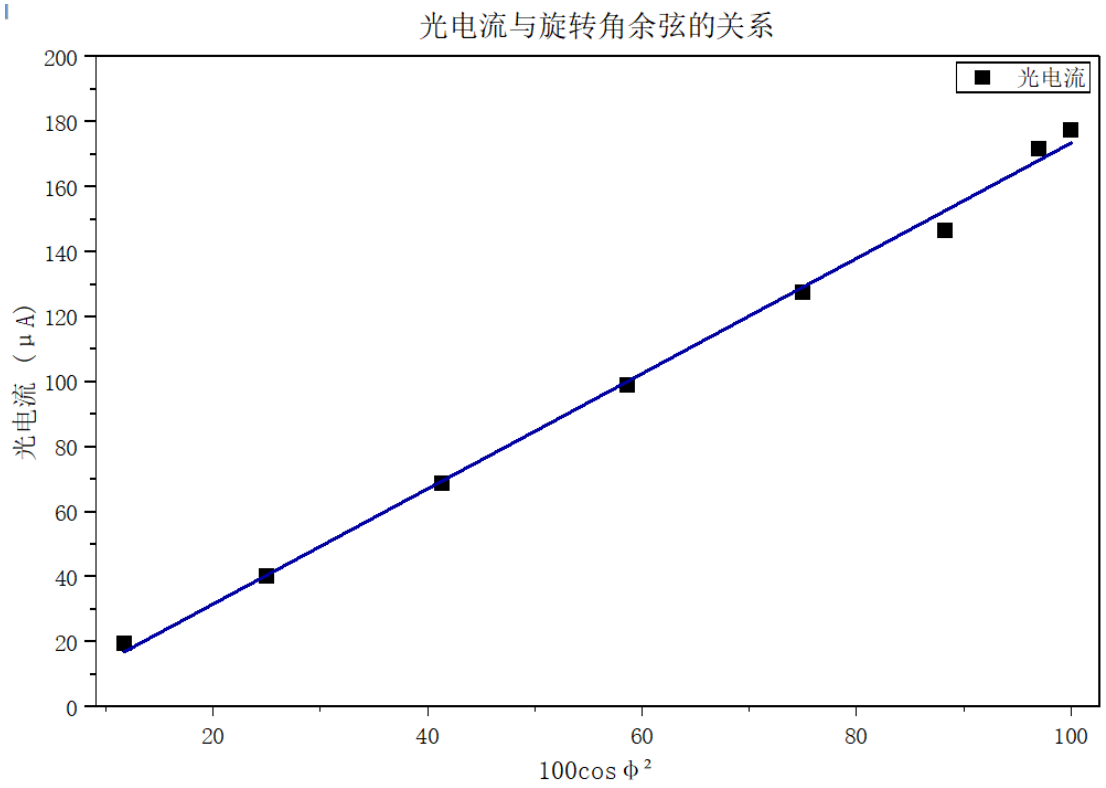
光电流	极大	极小	极大	极小
光电流极值角坐标β	70°	163°	242°	340°
偏振化方向和指针等效夹角Δβ	70°	73°	62°	70°

$\overline{\Delta\beta} = 68.8°$

（3）测量偏振片的偏振化方向与偏振片指针夹角

偏振片指针示数β	72°	82°	92°	102°	112°	122°	132°	142°
旋转角度φ	0°	10°	20°	30°	40°	50°	60°	70°
光电流 I/μA	177.7	172.1	146.9	127.9	99.3	68.9	40.5	19.7

本底电流$i_{本} = 0.3\mu A$，作 $I - i_{本}$与 $100\cos\varphi^2$的关系图，在误差范围内线性相关，得出$\frac{I}{I_0} \propto cos\varphi^2$，所以光电流 i 与入射光强为线性关系，以下是线性拟合图：



2．误差分析（运用测量误差、相对误差或不确定度等分析实验结果，写出完整的结果表达式，并分析误差原因。）

实验一：

$n = \tan\alpha = 1.38$

A 类不确定度：$u_A = \sqrt{\frac{1}{5\times6}\sum_{i=1}^{6}（\alpha_i - \overline{\alpha}）^2} = 0.14°$

B 类不确定度：$u_B = \frac{0.5°}{\sqrt{3}} = 0.29°$

$u = \sqrt{u_A^2 + u_B^2} = 0.32°$

$u(n) = \frac{1}{\cos\alpha^2} \times u = 0.02$

最终结果表达式：$n = 1.38 \pm 0.02$

实验二：

A 类不确定度：$u_A = \sqrt{\frac{1}{3\times4}\sum_{i=1}^{6}（\Delta\beta_i - \overline{\Delta\beta}）^2} = 2.36°$

B 类不确定度：$u_B = \frac{0.5°}{\sqrt{3}} = 0.29°$

$u = \sqrt{u_A^2 + u_B^2} = 2.4°$

最终结果表达式：$\Delta\beta = 68.8° \pm 2.4°$

误差原因分析：

1、在测量布儒斯特角过程中，读取角度θ_1和θ_2是由旋臂一段刀口读出，由于旋臂有宽度，因此刀口处读数与实际读数θ_1'、θ_2'有误差角度$\Delta\theta$。

2、环境光强有影响，光电流测量有误差。

3、实验（2）中，将偏振片转动小角度时，光电流示数不变，这是因为万用表精度不够，可能影响实验。

3．实验探讨

通过本实验，我理解了偏振光的特性，对原有理论知识加深了理解。实验时需要注意以下问题：

①调节激光通过转台中心轴是保证角度测量准确的前提。

②背景光会影响光电流的测量，应尽量在暗室环境下进行实验，或扣除暗电流。

③测量反射率时，需确保入射光为线偏振光，且偏振方向平行于入射面。

四、思考题

（一）简述如何调节激光通过转台的中心转轴？

步骤简述：
1、粗调：打开激光器，将激光束大致对准转台中心方向。
2、放置白纸或光屏：在转台另一侧放置一张白纸，观察激光光斑位置。
3、旋转转台：缓慢旋转转台，观察光斑是否在原地转动。如果光斑基本不动，则激光通过中心轴。
4、微调激光方向：根据光斑移动轨迹，反复调整激光器的俯仰和水平方向，直至旋转时光斑几乎不动。

（二）在探究光电流与光照强度关系时背景光照的影响是怎样的？
1、背景光会引入额外的光电子，导致测得的“光电流”偏大。在弱激光条件下，背景光的影响尤为显著，可能掩盖真实的光强—光电流关系。
2、背景光不稳定，会使实验数据波动。

（三）减小本实验实验误差的方法。
①确保光学元件同轴等高。
②尽可能减少外部光影响。
③确保输出光源功率恒定。
④对实验数据多次测量取平均。